

实验与配置日志：[理解 ARP 以及 Proxy ARP]

记录人：heyeeepc

May 31, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- 模拟器 eNSP

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

配置谁：配置你想保护的特定主机，比如核心服务器、重要员工 PC、或者是容易被冒充的打印机

2.1 配置静态 ARP

华为静态 ARP 的配置非常直接，通常只需要在全局视图下关联 IP 地址、MAC 地址以及对应的接口（或 VLAN）根据你使用的设备是三层路由接口（如路由器物理口、子接口）还是二层交换接口（属于某个 VLAN），配置命令略有不同

基于三层物理接口/子接口如果接口直接配置了 IP 地址，直接绑定 IP、MAC 和出接口：

```
[Huawei] arp static 192.168.1.100 00e0-fc01-2345 interface  
GigabitEthernet 0/0/1
```

如果接口是二层口，属于某个 VLAN，且该 VLAN 配置了 VLANIF 三层接口，则必须同时指定出接口和 VLAN ID：

```
[Huawei] arp static 192.168.1.200 00e0-fc02-3456 interface  
GigabitEthernet 0/0/2 vlan 10
```

短静态 ARP (Short Static ARP)，短静态 ARP 是不完整的，因为它不知道从哪个物理口发出，此时设备依然需要通过发送动态 ARP 请求来获取出接口。只有补全了接口和 VLAN，它才会变成“长静态 ARP”，直接指导转发

```
[Huawei] arp static 192.168.1.200 00e0-fc02-3456
```

删除指定的静态 ARP

```
[Huawei] undo arp static 192.168.1.100
```

清除所有动态 ARP 表项（注意：这不会删除静态 ARP）

```
<Huawei> reset arp all
```

2.2 Proxy ARP

路由式代理 ARP (Routed Proxy ARP)

应用场景：最经典的场景。两台主机处于不同的物理网段（或者在同一个大网段的不同子网内），但主机上没有配置默认网关，或者两台主机的子网掩码配错了，导致它们以为对方和自己在同一个局域网，直接越过网关发 ARP 广播。

配置接口：连接两端主机的三层接口。

```
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] arp-proxy enable # 开启路由式代理ARP
```

VLAN 内代理 ARP (Intra-VLAN Proxy ARP)

应用场景：为了安全，交换机上配置了端口隔离 (Port Isolate)，导致属于同一个 VLAN 的 PC 1 和 PC 2 之间无法进行二层通信。但是它们现在需要通信，此时可以利用三层网关 (VLANIF) 开启代理，让流量绕到网关做三层转发。

配置接口：对应的 VLANIF 接口下。

```
[Huawei] interface Vlanif 10
[Huawei-Vlanif10] arp-proxy inner-sub-vlan-proxy enable # 开启VLAN内代理ARP
```

VLAN 间代理 ARP (Inter-VLAN Proxy ARP)

应用场景：常用于 Super VLAN (MUX VLAN / Sub-VLAN) 架构。不同的用户属于不同的 Sub-VLAN (比如 Sub-VLAN 10 和 Sub-VLAN 20)，它们共享同一个三层网关 (Super VLANIF 100)。默认情况下 Sub-VLAN 之间二层隔离，需要通过网关代理实现三层互通。

配置接口：Super VLANIF 接口下。

```
[Huawei] interface Vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] arp-proxy inter-sub-vlan-proxy enable # 开启VLAN间代理ARP
```

2.3 验证配置

配置完成后，使用以下命令查看 ARP 表项，检查静态绑定是否生效，在输出的 ARP 表中，静态绑定的条目 Type 字段会显示为 S (Static)

```
[Huawei] display arp static
```

查看所有 ARP 表项（包括动态和静态）

```
[Huawei] display arp all
```